



PROGRAMACIÓN INTERMEDIA EN PYTHON

DESCRIPCIÓN

Este curso brinda a las personas participantes herramientas para consolidar y ampliar sus conocimientos en programación utilizando Python. A partir de un repaso de los fundamentos, se profundiza en el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas y la aplicación de conceptos intermedios como la programación orientada a objetos. El curso introduce áreas de la programación moderna en Python, tales como el análisis de datos, la automatización de tareas y el desarrollo básico de aplicaciones, permitiendo a las personas participantes aplicar sus conocimientos en contextos prácticos.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de curso:	Teórico práctico
Modalidad:	Presencial
Duración:	30 horas – 3 horas de clase por sesión
Tipo:	Aprovechamiento
Cantidad de sesiones:	10
Periodo de ejecución:	10 semanas
Horario:	Sábados por la mañana
Cantidad de participantes:	Hasta 15 participantes
Plataforma de e-learning:	UCR Global: https://global.ucr.ac.cr/
Consulta:	Presencial y asincrónica a través de la plataforma de e-learning
Idioma:	Español
Docentes:	Las personas que conducirán esta capacitación son profesionales en el área de la computación e informática
Perfil de participantes:	Personas entre 15 a 24 años, con conocimiento básico de programación en Python.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer habilidades de programación en Python mediante la profundización en conceptos fundamentales, la introducción de la programación orientada a objetos y la aplicación de técnicas intermedias para la resolución de problemas. El curso promueve la construcción de las bases para continuar estudios en desarrollo de software, análisis de datos y automatización.





OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar este curso la persona estudiante será capaz de:

- Diseñar, organizar e implementar algoritmos utilizando estructuras y abstracciones intermedias.
- Utilizar entornos de desarrollo para la edición, prueba y depuración de programas de manera eficiente.
- Aplicar programación orientada a objetos en la construcción de soluciones modulares y reutilizables.
- Integrar buenas prácticas en el desarrollo de software, así como en contextos básicos de análisis de datos y automatización.

CONTENIDOS

Los contenidos del curso son los siguientes:

- Fundamentos de programación en Python
 - Repaso de fundamentos de programación
 - Repaso de Python
- Manejo de archivos
 - Apertura de archivos
 - Operaciones de lectura y escritura
 - Borrado de archivos
- Módulos
 - Uso de módulos estándar
 - Creación de módulos propios
 - Organización del código
- Clases y objetos (Programación Orientada a Objetos)
 - Creación y uso de clases
 - Creación y uso de objetos
 - Atributos y métodos
 - Método constructor (`__init__`)
 - Introducción a herencia y reutilización de código
- Introducción al análisis de datos
 - Lectura y exploración de datos
 - Uso básico de librerías (ej. pandas)
- Introducción a la automatización
 - Automatización de tareas simples
 - Manejo de archivos y procesos
- Introducción al desarrollo de aplicaciones
 - Programas interactivos
 - Estructuración de aplicaciones simples
- Repositorios de código y buenas prácticas de programación





METODOLOGÍA

La metodología del curso se compone de sesiones magistrales cortas introductorias y sesiones prácticas de trabajo. El curso se desarrolla aplicando la metodología aprender haciendo, para lo cual se aplica el aprendizaje basado en problemas y la resolución de casos.

EVALUACIÓN

Actividades en clase	20%
Primera prueba práctica	20%
Segunda prueba práctica	20%
Proyecto del curso	40%

REFERENCIAS

Academia W3Schools para lenguaje Python: <https://www.w3schools.com/Python/>

Guttag, John V. "Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data", 2nd edition, The MIT Press, 2016.

Langtangen, Hans Petter. "A Primer on Scientific Programming with Python", 5th edition, Springer Berlin Heidelberg, 2016.

